

Aula 14: Gráficos Vetoriais Programáveis com TikZ e PGFPlots

Computação gráfica vetorial declarativa em coordenadas reais 2D/3D em LaTeX

Prof. Dr. Pedro Henrique Rocha de Andrade¹

¹Instituto Federal Fluminense — *Campus Bom Jesus do Itabapoana*

Sumário e Organização Curricular

Introdução e Fundamentos Científicos

Normalização ABNT e Rigor Metodológico

Arquitetura e Prática no Ecossistema ReLaTeX

Estudo de Caso Real e Resolução de Problemas

Síntese Crítica e Referências Bibliográficas

1. Introdução e Epistemologia — Parte 1/11

- ▶ **Conceito Fundamental (1/11):** Articulação entre rigor metodológico e normalização documentada;
- ▶ **Relevância Institucional:** Aplicação prática nas pesquisas do Instituto Federal Fluminense;
- ▶ **Problematização e Hipótese:** Delimitação de lacunas de pesquisa na literatura especializada;
- ▶ **Exemplo Aplicado:** Formalização em trabalhos acadêmicos segundo a ABNT NBR 14724.

1. Introdução e Epistemologia — Parte 2/11

- ▶ **Conceito Fundamental (2/11):** Articulação entre rigor metodológico e normalização documentada;
- ▶ **Relevância Institucional:** Aplicação prática nas pesquisas do Instituto Federal Fluminense;
- ▶ **Problematização e Hipótese:** Delimitação de lacunas de pesquisa na literatura especializada;
- ▶ **Exemplo Aplicado:** Formalização em trabalhos acadêmicos segundo a ABNT NBR 14724.

1. Introdução e Epistemologia — Parte 3/11

- ▶ **Conceito Fundamental (3/11):** Articulação entre rigor metodológico e normalização documentada;
- ▶ **Relevância Institucional:** Aplicação prática nas pesquisas do Instituto Federal Fluminense;
- ▶ **Problematização e Hipótese:** Delimitação de lacunas de pesquisa na literatura especializada;
- ▶ **Exemplo Aplicado:** Formalização em trabalhos acadêmicos segundo a ABNT NBR 14724.

1. Introdução e Epistemologia — Parte 4/11

- ▶ **Conceito Fundamental (4/11):** Articulação entre rigor metodológico e normalização documentada;
- ▶ **Relevância Institucional:** Aplicação prática nas pesquisas do Instituto Federal Fluminense;
- ▶ **Problematização e Hipótese:** Delimitação de lacunas de pesquisa na literatura especializada;
- ▶ **Exemplo Aplicado:** Formalização em trabalhos acadêmicos segundo a ABNT NBR 14724.

1. Introdução e Epistemologia — Parte 5/11

- ▶ **Conceito Fundamental (5/11):** Articulação entre rigor metodológico e normalização documentada;
- ▶ **Relevância Institucional:** Aplicação prática nas pesquisas do Instituto Federal Fluminense;
- ▶ **Problematização e Hipótese:** Delimitação de lacunas de pesquisa na literatura especializada;
- ▶ **Exemplo Aplicado:** Formalização em trabalhos acadêmicos segundo a ABNT NBR 14724.

1. Introdução e Epistemologia — Parte 6/11

- ▶ **Conceito Fundamental (6/11):** Articulação entre rigor metodológico e normalização documentada;
- ▶ **Relevância Institucional:** Aplicação prática nas pesquisas do Instituto Federal Fluminense;
- ▶ **Problematização e Hipótese:** Delimitação de lacunas de pesquisa na literatura especializada;
- ▶ **Exemplo Aplicado:** Formalização em trabalhos acadêmicos segundo a ABNT NBR 14724.

1. Introdução e Epistemologia — Parte 7/11

- ▶ **Conceito Fundamental (7/11):** Articulação entre rigor metodológico e normalização documentada;
- ▶ **Relevância Institucional:** Aplicação prática nas pesquisas do Instituto Federal Fluminense;
- ▶ **Problematização e Hipótese:** Delimitação de lacunas de pesquisa na literatura especializada;
- ▶ **Exemplo Aplicado:** Formalização em trabalhos acadêmicos segundo a ABNT NBR 14724.

1. Introdução e Epistemologia — Parte 8/11

- ▶ **Conceito Fundamental (8/11):** Articulação entre rigor metodológico e normalização documentada;
- ▶ **Relevância Institucional:** Aplicação prática nas pesquisas do Instituto Federal Fluminense;
- ▶ **Problematização e Hipótese:** Delimitação de lacunas de pesquisa na literatura especializada;
- ▶ **Exemplo Aplicado:** Formalização em trabalhos acadêmicos segundo a ABNT NBR 14724.

1. Introdução e Epistemologia — Parte 9/11

- ▶ **Conceito Fundamental (9/11):** Articulação entre rigor metodológico e normalização documentada;
- ▶ **Relevância Institucional:** Aplicação prática nas pesquisas do Instituto Federal Fluminense;
- ▶ **Problematização e Hipótese:** Delimitação de lacunas de pesquisa na literatura especializada;
- ▶ **Exemplo Aplicado:** Formalização em trabalhos acadêmicos segundo a ABNT NBR 14724.

1. Introdução e Epistemologia — Parte 10/11

- ▶ **Conceito Fundamental (10/11):** Articulação entre rigor metodológico e normalização documentada;
- ▶ **Relevância Institucional:** Aplicação prática nas pesquisas do Instituto Federal Fluminense;
- ▶ **Problematização e Hipótese:** Delimitação de lacunas de pesquisa na literatura especializada;
- ▶ **Exemplo Aplicado:** Formalização em trabalhos acadêmicos segundo a ABNT NBR 14724.

1. Introdução e Epistemologia — Parte 11/11

- ▶ **Conceito Fundamental (11/11):** Articulação entre rigor metodológico e normalização documentada;
- ▶ **Relevância Institucional:** Aplicação prática nas pesquisas do Instituto Federal Fluminense;
- ▶ **Problematização e Hipótese:** Delimitação de lacunas de pesquisa na literatura especializada;
- ▶ **Exemplo Aplicado:** Formalização em trabalhos acadêmicos segundo a ABNT NBR 14724.

2. Normas ABNT Vigentes — Parte 1/12

- ▶ **Norma Técnica ABNT (1):** Diretrizes para apresentação de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- ▶ **Citações (NBR 10520:2023):** Sistema autor-data com sobrenomes em caixa alta e baixa dentro dos parênteses;
- ▶ **Referências (NBR 6023:2018/2020):** Padronização de periódicos, livros, relatórios técnicos e bases digitais;
- ▶ **Tabelas vs Quadros (IBGE 1993):** Distinção estrutural entre dados numérico-estatísticos e quadros conceituais.

2. Normas ABNT Vigentes — Parte 2/12

- ▶ **Norma Técnica ABNT (2):** Diretrizes para apresentação de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- ▶ **Citações (NBR 10520:2023):** Sistema autor-data com sobrenomes em caixa alta e baixa dentro dos parênteses;
- ▶ **Referências (NBR 6023:2018/2020):** Padronização de periódicos, livros, relatórios técnicos e bases digitais;
- ▶ **Tabelas vs Quadros (IBGE 1993):** Distinção estrutural entre dados numérico-estatísticos e quadros conceituais.

2. Normas ABNT Vigentes — Parte 3/12

- ▶ **Norma Técnica ABNT (3):** Diretrizes para apresentação de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- ▶ **Citações (NBR 10520:2023):** Sistema autor-data com sobrenomes em caixa alta e baixa dentro dos parênteses;
- ▶ **Referências (NBR 6023:2018/2020):** Padronização de periódicos, livros, relatórios técnicos e bases digitais;
- ▶ **Tabelas vs Quadros (IBGE 1993):** Distinção estrutural entre dados numérico-estatísticos e quadros conceituais.

2. Normas ABNT Vigentes — Parte 4/12

- ▶ **Norma Técnica ABNT (4):** Diretrizes para apresentação de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- ▶ **Citações (NBR 10520:2023):** Sistema autor-data com sobrenomes em caixa alta e baixa dentro dos parênteses;
- ▶ **Referências (NBR 6023:2018/2020):** Padronização de periódicos, livros, relatórios técnicos e bases digitais;
- ▶ **Tabelas vs Quadros (IBGE 1993):** Distinção estrutural entre dados numérico-estatísticos e quadros conceituais.

2. Normas ABNT Vigentes — Parte 5/12

- ▶ **Norma Técnica ABNT (5):** Diretrizes para apresentação de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- ▶ **Citações (NBR 10520:2023):** Sistema autor-data com sobrenomes em caixa alta e baixa dentro dos parênteses;
- ▶ **Referências (NBR 6023:2018/2020):** Padronização de periódicos, livros, relatórios técnicos e bases digitais;
- ▶ **Tabelas vs Quadros (IBGE 1993):** Distinção estrutural entre dados numérico-estatísticos e quadros conceituais.

2. Normas ABNT Vigentes — Parte 6/12

- ▶ **Norma Técnica ABNT (6):** Diretrizes para apresentação de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- ▶ **Citações (NBR 10520:2023):** Sistema autor-data com sobrenomes em caixa alta e baixa dentro dos parênteses;
- ▶ **Referências (NBR 6023:2018/2020):** Padronização de periódicos, livros, relatórios técnicos e bases digitais;
- ▶ **Tabelas vs Quadros (IBGE 1993):** Distinção estrutural entre dados numérico-estatísticos e quadros conceituais.

2. Normas ABNT Vigentes — Parte 7/12

- ▶ **Norma Técnica ABNT (7):** Diretrizes para apresentação de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- ▶ **Citações (NBR 10520:2023):** Sistema autor-data com sobrenomes em caixa alta e baixa dentro dos parênteses;
- ▶ **Referências (NBR 6023:2018/2020):** Padronização de periódicos, livros, relatórios técnicos e bases digitais;
- ▶ **Tabelas vs Quadros (IBGE 1993):** Distinção estrutural entre dados numérico-estatísticos e quadros conceituais.

2. Normas ABNT Vigentes — Parte 8/12

- ▶ **Norma Técnica ABNT (8):** Diretrizes para apresentação de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- ▶ **Citações (NBR 10520:2023):** Sistema autor-data com sobrenomes em caixa alta e baixa dentro dos parênteses;
- ▶ **Referências (NBR 6023:2018/2020):** Padronização de periódicos, livros, relatórios técnicos e bases digitais;
- ▶ **Tabelas vs Quadros (IBGE 1993):** Distinção estrutural entre dados numérico-estatísticos e quadros conceituais.

2. Normas ABNT Vigentes — Parte 9/12

- ▶ **Norma Técnica ABNT (9):** Diretrizes para apresentação de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- ▶ **Citações (NBR 10520:2023):** Sistema autor-data com sobrenomes em caixa alta e baixa dentro dos parênteses;
- ▶ **Referências (NBR 6023:2018/2020):** Padronização de periódicos, livros, relatórios técnicos e bases digitais;
- ▶ **Tabelas vs Quadros (IBGE 1993):** Distinção estrutural entre dados numérico-estatísticos e quadros conceituais.

2. Normas ABNT Vigentes — Parte 10/12

- ▶ **Norma Técnica ABNT (10):** Diretrizes para apresentação de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- ▶ **Citações (NBR 10520:2023):** Sistema autor-data com sobrenomes em caixa alta e baixa dentro dos parênteses;
- ▶ **Referências (NBR 6023:2018/2020):** Padronização de periódicos, livros, relatórios técnicos e bases digitais;
- ▶ **Tabelas vs Quadros (IBGE 1993):** Distinção estrutural entre dados numérico-estatísticos e quadros conceituais.

2. Normas ABNT Vigentes — Parte 11/12

- ▶ **Norma Técnica ABNT (11):** Diretrizes para apresentação de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- ▶ **Citações (NBR 10520:2023):** Sistema autor-data com sobrenomes em caixa alta e baixa dentro dos parênteses;
- ▶ **Referências (NBR 6023:2018/2020):** Padronização de periódicos, livros, relatórios técnicos e bases digitais;
- ▶ **Tabelas vs Quadros (IBGE 1993):** Distinção estrutural entre dados numérico-estatísticos e quadros conceituais.

2. Normas ABNT Vigentes — Parte 12/12

- ▶ **Norma Técnica ABNT (12):** Diretrizes para apresentação de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- ▶ **Citações (NBR 10520:2023):** Sistema autor-data com sobrenomes em caixa alta e baixa dentro dos parênteses;
- ▶ **Referências (NBR 6023:2018/2020):** Padronização de periódicos, livros, relatórios técnicos e bases digitais;
- ▶ **Tabelas vs Quadros (IBGE 1993):** Distinção estrutural entre dados numérico-estatísticos e quadros conceituais.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 1/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (1):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe iffese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reprodutíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 2/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (2):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe `ifftese.cls`:** Herança de `abntex2`, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos `amsmath/mathtools`:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com `booktabs` e `TikZ`:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reprodutíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 3/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (3):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe `ifftese.cls`:** Herança de `abntex2`, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos `amsmath/mathtools`:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com `booktabs` e `TikZ`:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reprodutíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 4/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (4):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe `ifftese.cls`:** Herança de `abntex2`, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos `amsmath/mathtools`:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com `booktabs` e `TikZ`:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reprodutíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 5/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (5):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe `ifftese.cls`:** Herança de `abntex2`, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos `amsmath/mathtools`:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com `booktabs` e `TikZ`:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reprodutíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 6/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (6):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe `ifftese.cls`:** Herança de `abntex2`, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos `amsmath/mathtools`:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com `booktabs` e `TikZ`:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reprodutíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 7/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (7):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe `ifftese.cls`:** Herança de `abntex2`, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos `amsmath`/`mathtools`:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com `booktabs` e `TikZ`:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reprodutíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 8/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (8):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe ifftese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reprodutíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 9/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (9):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe `ifftese.cls`:** Herança de `abntex2`, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos `amsmath/mathtools`:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com `booktabs` e `TikZ`:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reprodutíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 10/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (10):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe ifftese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reprodutíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 11/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (11):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe ifftese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reprodutíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 12/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (12):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe ifftese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reprodutíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 13/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (13):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe ifftese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reprodutíveis.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 1/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 1:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 2/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 2:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 3/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 3:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 4/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 4:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 5/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 5:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 6/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 6:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 7/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 7:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 8/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 8:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 9/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 9:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 10/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 10:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 11/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 11:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 12/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 12:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

5. Síntese e Referências — Parte 1/2

- ▶ **Síntese da Aula 14.1:** Domínio integral do referencial teórico-normativo integrado à automação documental TeX;
- ▶ **ABNT.** *NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2011;
- ▶ **ABNT.** *NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2023;
- ▶ **ABNT.** *NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração.* Rio de Janeiro: ABNT, 2018/2020.

5. Síntese e Referências — Parte 2/2

- ▶ **Síntese da Aula 14.2:** Domínio integral do referencial teórico-normativo integrado à automação documental TeX;
- ▶ **ABNT.** *NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2011;
- ▶ **ABNT.** *NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2023;
- ▶ **ABNT.** *NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração.* Rio de Janeiro: ABNT, 2018/2020.